

1. Berechne die gefragte Größe aus den gegebenen. Welche Flaschenzüge sind nicht möglich?

a) $n = 3$; $h = 4 \text{ m}$; s_Z ?

b) $F_g = 650 \text{ N}$; $F_z = 118 \text{ N}$; n ?

c) $n = 6$; $F_g = 2000 \text{ N}$; F_Z ?

d) $s_Z = 40 \text{ m}$; $h = 80 \text{ m}$; n ?

e) $n = 3$; $F_z = 200 \text{ N}$; F_g ?

f) $F_g = 500 \text{ N}$; $F_z = 125 \text{ N}$; n ?

g) $n = 5$; $s_Z = 20 \text{ m}$; h ?

h) $s_Z = 50 \text{ m}$; $h = 10 \text{ m}$; n ?

2. Thorsten, der Azubi zum Industriemechaniker, testet den neuen Flaschenzug. Die Winde holt 20 m Stahlseil ein, um ein Gewicht von 6 t um 5 m anzuheben.

Welche Zugkraft F_Z misst Thorsten an der Winde, vorausgesetzt er misst richtig?

3. Thorsten, der Azubi zum Industriemechaniker, bekommt vom Meister eine Aufgabe gestellt:

Yannick, der Azubi zum Fachlageristen, arbeitet am Flaschenzug. Es werden 30 m Seil eingeholt. Dabei wird eine Arbeit von 0,999 MJ geleistet.

Das angehobene Gewicht hat eine Gewichtskraft von $F_g = 0,167 \text{ MN}$

Wie groß ist n ?

4. Herr Wurm vom TÜV überprüft den schon etwas alten Flaschenzug der Firma Schörken. Das gehobene Testgewicht hat eine Masse von exakt 1000 kg.

Das Messgerät an der Winde zeigt eine Zugkraft von 2850 N an. Herr Wurm verweigert die Abnahme. Warum?